

new_match_engine 저수준 제어 — LQR Full Report (제어이론 관점)

이 문서의 목적. "비선형 항공기를 선형 제어기(LQR)로 어떻게 푸는가, 상태방정식은 무엇이며 cascade에서 어떻게 유도·보장되는가, 그리고 $\text{setpoint} \rightarrow x(\text{상태}) \rightarrow u(\text{조종면})$ 가 정확히 어떤 과정으로 계산되는가"에 대한 **제어이론 수준의 완전한 서술 + 수리 증명**.

모든 식·수치는 실제 코드(`new_match_engine/control/{plant,linearize,lqr,autopilot}.py`)에 근거한다.

표기: 벡터는 소문자 굵게 생략(평문), 행렬 대문자. x^T =전치, $\dot{x} / \delta x$ =섭동, ≥ 0 =양반정, > 0 =양정. 단위는 본문·부록에 명시.

목차 (Table of Contents)

- 0. 한눈에 — 결론부터
- 1. 풀려는 문제 (목적과 설계)
- 2. 플랜트(plant) — F-16 비선형 6-자유도 동역학
- 3. 비선형 문제를 선형으로 — 정당성과 증명
 - 3.1 평형점(trim)의 정확한 정의
 - 3.2 국소 선형화 — 테일러 정리와 나머지항(오차가 얼마나 작은가)
 - 3.3 ★ 증명 ① — 정성적 거동 보존 (Hartman–Grobman 정리)
 - 3.4 ★ 증명 ② — 안정성 전이 (Lyapunov 간접법): "선형이 안정이면 비선형도 국소 안정"
 - 3.5 유효 영역과 게인 스케줄링 — 국소 증명을 포락선으로 타일링
- 4. 선형화 구현 — A, B를 어떻게 뽑나 (유한차분)
 - 4.1 trim — 평형점 잡기
 - 4.2 중앙차분 야코비안
 - 4.3 검증 — 고전 비행모드와 대조
- 5. LQR — 최적 상태피드백 유도
 - 5.1 무엇을 최소화하나 (방법론 정의)
 - 5.2 최적해 — 달한형 (Riccati)
 - 5.3 제어법칙 (trim feed-forward + 오차 피드백)
 - 5.4 Q, R을 사람이 손으로 안 찍는다 — Bryson's rule
- 6. 안정성 보장 — 수리 증명

- 6.1 정리 (LQR 안정성)
- 6.2 Lyapunov 증명 (왜 안정한가)
- 6.3 수치 검증 (코드가 매 점에서 확인)
- 7. Structured LQR — 종·횡 교차결합 제거
- 8. Gain Scheduling — 포락선 보간
- 9. Cascade — setpoint $\rightarrow$ x(상태) $\rightarrow$ u 전 과정
 - 9.0 한 그림
 - 9.1 외측 — 고도 PI $\rightarrow$ θ_{cmd} (종)
 - 9.2 외측 — 속도 PI $\rightarrow$ throttle (종)
 - 9.3 외측 — heading P + 협조선회 $\rightarrow$ ϕ_{cmd} (횡) ★ 핵심 유도
 - 9.4 기준 상태 x 구성 — "setpoint $\rightarrow$ x"
 - 9.5 내측 — LQR이 u 산출 "x $\rightarrow$ u"
- 10. 전체 파이프라인 (한 흐름, 단위 명시)
- 11. 정직한 한계와 가정 (연구적 서술)
- 12. LQR이 1:1 dogfight를 풀기에 적합한가 — 역할의 정확한 구분
- 13. LQR을 "제대로·완전하게" 썼는가 — 정직한 사용 점검
 - 13.1 교과서대로 (정확·완전)
 - 13.2 공학적 변형 (벗어남 — 근거 있음)
 - 13.3 의도적 생략 (안 쓴 것 — 그게 맞는가)
 - 13.4 판정 (정직)
- 14. 무엇이 보장되고 무엇이 backup 하는가 (안전·강건)
 - 14.1 증명으로 보장되는 것
 - 14.2 backup(안전 fallback) duty — 보장되는가
 - 14.3 보장되지 않는 것 (정직)
- 15. 이론적 근거(문헌)와 고기동 fidelity — 정직한 검증
 - 15.1 이론적 근거 — 있다 (각 주장 $\rightarrow$ 실제 문헌)
 - 15.2 고기동 fidelity — ★ 정직: 확인되지 않았고, 오히려 열화가 문헌에 기록됨
 - 15.3 두 fidelity를 구분하라 — 플랜트 vs 제어기
 - 15.4 그래서 우리 선택은 정당한가
- 16. 비판적 점검 — "결국 PI 아닌가?" / "국소화 보장이 진짜인가?"
 - 16.1 (A) LQR $\stackrel{?}{=} \text{PI}$ — 무엇이 같고 무엇이 다른가
 - 16.2 (B) "비선형을 국소로 잘랐다" — 무엇이 증명되고 무엇이 가정인가
 - 16.3 한 문단 요약
- 부록 A. Lyapunov 항등식 유도 (§6.2)
- 부록 B. 기호·단위표
- 부록 C. 핵심 코드 위치
- 부록 D. 실측 수치 (재현: `python new_match_engine/control/lqr.py`)
 - D.1 닫힘루프 고유값 @ alt=15000 ft, vc=350 kts (모두 $\text{Re} < 0 \rightarrow$ Hurwitz)

- D.2 9 운영점 전부 안정 (gain-scheduled build)
- D.3 ★ 내측 LQR 단독 heading step — 설계를 증명하는 "실패"
- 부록 E. 실측 행렬 — 상태방정식의 수치 (@ alt=15000 ft, vc=350 kts)
 - E.1 평형점 (trim) x_0, u_0
 - E.2 A — 종방향 블록 $[V, \alpha, \theta, q]$ (4×4, 단위 1/s)
 - E.3 A — 횡-방향 블록 $[\beta, \phi, p, r]$ (4×4, 단위 1/s)
 - E.4 B — 조종 권한 (어느 입력이 어느 상태를, 10×4 주요행)
 - E.5 Q, R — 가중 (Bryson, §5.4)
 - E.6 K — 최종 게인 (4×10) + structured 분리 확인
 - E.7 종합 — 상태방정식이 "숫자"로
 - E.8 전체 행렬 첨부 — A (10×10), B (10×4) @ alt=15000 ft, vc=350 kts

0. 한눈에 — 결론부터

1. 문제는 비선형이다 (항공기 6-자유도 동역학 $\dot{x} = f(x, u)$). 그러나 우리는 *교전 내내 평형 부근에서* 기동하므로, **평형점(trim) 주변에서 국소 선형화**하면 그 근방은 선형 시스템 $\delta \dot{x} = A \delta x + B \delta u$ 로 정확히 근사된다.
2. 이 국소 선형계에 대해 **LQR(Linear-Quadratic Regulator, 선형-2차 최적조절기)**: 2차 비용을 최소화하는 *최적* 상태피드백 $u = u_0 - K(x - x^*)$ 를 **Riccati 방정식**으로 닫힌형으로 구한다.
3. **안정성은 정리로 보장**된다: (A,B) 가제어(stabilizable)· (A,vQ) 가관측(detectable)이면 닫힘루프 $A-BK$ 의 모든 고유값이 좌반평면(LHP) → **점근 안정**. 코드가 9개 운영점 전부에서 이를 수치로 검증한다(stable=True).
4. **하나의 평형점은 좋다**. 비행 포락선 전체는 **게인 스케줄링**(운영점 격자 위 LQR을 미리 풀고 런타임에 보간)으로 덮는다 — 비선형 시스템을 *국소 선형계의 모음*으로 다루는 표준 기법.
5. **고수준(어떤 기동)과 저수준(조종면)을 cascade로 분리**: 외측 루프(PI/P)가 setpoint(ψ^*, h^*, V^*)를 *내부 상태 기준 x^{**} 로 번역하고, 내측 LQR이 $x \rightarrow x^*$ 를 추종한다.

1. 풀려는 문제 (목적과 설계)

목적. 상위 의사결정층이 준 *목표값(setpoint)* — 목표 heading ψ^* , 고도 h^* , 속도 V^* — 을 받아, F-16의 네 조종 입력 $u = [\text{throttle}, \text{elevator}, \text{aileron}, \text{rudder}]$ 를 매 제어주기(20 Hz)마다 산출해 기체를 그 목표 자세·궤적으로 안정되게 몰아가는 저수준 제어기.

왜 어려운가. 항공기 동역학은 **비선형**이다(공력·관성 결합, 삼각함수, 받음각 의존 양력 등). 비선형 최적제어를 매 0.1초 풀 수는 없다 — 실시간이 불가능하고, 보장도 어렵다.

설계 결정 — 두 가지 분리.

- **(공간 분리) 국소 선형화 + 게인 스케줄링:** 비행 상태는 *평형 부근*에 머무므로, 평형점마다 선형 모델을 만들어 *최적*으로 풀고(LQR), 포락선은 그 점들의 보간으로 덮는다.
- **(역할 분리) cascade:** "어디로 갈지(ψ^*, h^*, V^*)"는 외측 루프가, "그 자세를 어떻게 안정 유지할지"는 내측 LQR이. 빠른 자세 동역학과 느린 항법 동역학을 시간적으로 분리(singular perturbation 관점).

왜 LQR인가 (방법론 선택 근거). LQR은 선형 시스템 + 2차(quadratic) 비용에 대해 **최적 피드백을 닫힌형(Riccati)**으로 주고, **안정성·게인여유를 정리로 보장**하며(고전 LQR은 60° 위상여유·무한대 게인여유 보장), 게인 k 가 *해석 가능한 행렬*이라 인용·검증이 쉽다. RNN 같은 블랙박스 저수준 제어를 **투명·증명가능** 제어로 대체하려는 프로젝트 목표에 정확히 부합한다.

출처: Stevens, Lewis & Johnson, *Aircraft Control and Simulation*, 3rd ed., §5–6.

2. 플랜트(plant) — F-16 비선형 6-자유도 동역학

제어 대상(plant)은 JSBSim의 F-16 모델(native FLCS + 기체)이다. 동역학은 비선형 상태방정식

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \qquad (\text{연속시간 비선형 동역학})$$

으로 쓴다. 우리가 제어에 쓰는 **상태 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{10}$** (plant.py: STATE_ORDER):

i	기호	의미	단위	류음
0	V	진대기속도(TAS)	ft/s	종(lon)
1	α	받음각(angle of attack)	rad	종
2	θ	피치각(pitch)	rad	종
3	q	피치율	rad/s	종
4	β	옆미끄럼각(sideslip)	rad	횡(lat)
5	φ	롤각(bank)	rad	횡
6	p	롤율	rad/s	횡

i	기호	의미	단위	묶음
7	r	요율	rad/s	횡
8	h	고도(MSL)	ft	항법
9	ψ	방위각(heading)	rad	항법

입력 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^4$ (INPUT_ORDER): throttle $\in[0,1]$, elevator·aileron·rudder $\in[-1,1]$ (정규화).

이 10·4 분할은 의도적이다 — **종(longitudinal) $\{V,\alpha,\theta,q\}$** 과 **횡-방향(lateral-directional) $\{\beta,\phi,p,r\}$** 은 1차적으로 *분리된* 동역학이고([§7](#)), $\{h,\psi\}$ 는 자세의 적분으로 따라오는 *항법* 상태라 내측 LQR이 직접 좇지 않는다([§5](#), [§9](#)).

3. 비선형 문제를 선형으로 — 정당성과 증명

가장 많이 받은 질문이자 이 문서의 핵심이다. **"비선형 시스템을 선형 제어기로 다뤄도 되는가, 그게 증명되는가?"** 답은 *그렇다* — 단, *"국소적으로"*라는 단서와 함께. 직관부터 쌓고, 그다음 두 정리로 엄밀히 증명한다.

먼저 직관. 비행기는 매 순간 "거의 정상비행(steady flight)" 부근에 있다 — 정상 수평비행, 정상 선회, 정상 상승. 이 *정상 상태(평형)*에서 살짝 벗어난 이탈만 다루면, 그 이탈의 동역학은 *놀랍도록 정확히 선형*이다. 그래서 "비선형을 통째로 푸는" 대신 "평형 부근의 선형 동역학을 푼다". 그리고 그게 왜 정당한지는 두 고전 정리(Hartman–Grobman, Lyapunov 간접법)가 보장한다.

3.1 평형점(trim)의 정확한 정의

평형점(equilibrium) $(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)$ 는 동역학이 멈춘 상태가 아니라, 가속도가 0인 정상 상태다:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) = \mathbf{0}$$

(상태 미분이 0 – 속도·자세율·각가속도가 정상값으로 유지)

항공에서 이를 **trim**이라 한다. 예: alt=15000 ft, V=350 kts의 정상 수평비행을 유지하는 (받음각 α_0 , 조종면 δ_0 , 추력 T_0). plant.trim() 이 JSBSim do_simple_trim 으로 이 대수해를 푼다. 포물선의 꼭짓점처럼, 평형점은 동역학을 펼칠 "기준 원점"이다.

3.2 국소 선형화 — 테일러 정리와 나머지항(오차가 얼마나 작은가)

f 가 평형 부근에서 충분히 매끄러우면(C^2 , F-16 공력은 그렇다), 테일러 정리로 정확한 등식을 쓸 수 있다 — 근사가 아니라 등식 + 명시적 나머지:

$$f(x, u) = f(x_0, u_0) + A \cdot \delta x + B \cdot \delta u + r(\delta x, \delta u)$$

└ =0 ─┘ └ 1차 선형 ─┘ └ 나머지 ─┘

$$A = \partial f / \partial x|_0 \quad (10 \times 10), \quad B = \partial f / \partial u|_0 \quad (10 \times 4), \quad \delta x = x - x_0, \quad \delta u = u - u_0$$

핵심은 나머지항 r 의 크기다. 테일러 정리는

$$\|r(\delta x, \delta u)\| \leq C \cdot (\|\delta x\|^2 + \|\delta u\|^2) \quad (2차 - 이탈의 *제공*에 비례)$$

임을 보장한다(C 는 2계 도함수 상한). 즉 이탈이 절반이면 오차는 **1/4**로 준다. 작은 이탈에서 선형항이 *지배*하고 나머지는 2차로 무시 가능하다. trim에서 $f(x_0, u_0)=0$ 이므로 결국:

$$\delta \dot{x} = A \delta x + B \delta u + r, \quad \|r\|=O(\|\delta\|^2) \quad (\star \text{ 국소 상태방정식} + \text{오차한계})$$

→ "비선형 f 를 푸는 게 아니라, 평형 부근에서 f 가 *증명가능하게* 선형에 가깝다는 사실을 쓴다."

3.3 ★ 증명 ① — 정성적 거동 보존 (Hartman–Grobman 정리)

선형 모델이 *질적으로* 옳은가? 즉 비선형 궤적의 모양(수렴/발산/회전)이 선형과 같은가? 이를 보장하는 고전 정리:

정리 (Hartman–Grobman). 평형점 x_0 가 쌍곡(hyperbolic) — 야코비안 A 의 모든 고유값 실수부가 0이 아님 — 이면, x_0 의 어떤 근방에서 비선형 흐름은 선형 흐름과 위상동형(topologically conjugate)이다. 즉 비선형 궤적은 선형 궤적을 연속 변형한 것이라, 수렴·발산·소용돌이 같은 정성적 거동이 완전히 일치한다.

→ F-16 trim의 단주기·dutch-roll 등 모드는 모두 쌍곡($\text{Re} \neq 0$, §4.3에서 확인)이므로, 선형 모델이 평형 부근 거동을 충실히 대표함이 정리로 보장된다.

3.4 ★ 증명 ② — 안정성 전이 (Lyapunov 간접법): "선형이 안정이면 비선형도 국소 안정"

가장 결정적인 정리. 우리가 §5-6에서 선형 닫힘루프를 안정($A_{cl}=A-BK$ Hurwitz)으로 설계하면, 그것이 원래 비선형 닫힘루프의 안정으로 옮겨간다는 보장:

정리 (Lyapunov 간접법, first/indirect method). 비선형계 $\dot{x}=F(x)$ 의 평형 x_0 에서 야코비안 $J=\partial F/\partial x|_0$ 의 모든 고유값 실수부 <0 (Hurwitz)이면, x_0 는 비선형계의 국소 점근 안정(locally asymptotically stable) 평형이다. (반대로 한 고유값이라도 실수부 >0 이면 불안정.)

증명 스케치 (왜 성립하나). J 가 Hurwitz이므로 임의의 $Q>0$ 에 대해 Lyapunov 방정식 $J^TP+PJ=-Q$ 는 유일 해 $P>0$ 를 가진다. $V(\delta x)=\delta x^TP\delta x$ 를 비선형 닫힘루프를 따라 미분하면 ($F(x)=J\delta x+r(\delta x)$, $\|r\|=O(\|\delta x\|^2)$):

$$\dot{V} = \delta x^T (J^TP+PJ) \delta x + 2 \delta x^T P r = -\delta x^T Q \delta x + O(\|\delta x\|^3)$$

첫 항(2차 음정)이 둘째 항(3차)을 작은 근방에서 압도하므로, 어떤 반경 ρ 안에서 $\dot{V}<0$. Lyapunov 정리에 의해 $\delta x \rightarrow 0$. ■

→ 이것이 "비선형을 선형으로 풀었다"의 진짜 증명이다: 우리는 비선형을 전역으로 푸는 게 아니라, 선형 설계로 얻은 Hurwitz 보장을 Lyapunov 간접법으로 비선형 국소 안정으로 들어올린다. §6의 선형 안정성 증명이 이 정리를 통해 비선형 항공기의 실제 안정성이 된다.

3.5 유효 영역과 게인 스케줄링 — 국소 증명을 포락선으로 타일링

§3.2–3.4는 한 평형점의 근방(끌림영역, region of attraction)에서만 성립한다. 근방 밖(다른 고도·속도, 큰 받음각)에서는 A, B 가 달라지고 나머지항 r 이 커져 보장이 약해진다. 해결:

- 여러 평형점(고도×속도 격자)에서 각각 §3.2–3.4를 따로 증명·설계 → 각 점마다 "국소 안정 보장 타일"을 얻는다.
- 런타임에 현재 (h, V) 에 맞는 게인을 매끄럽게 보간(§8)해 타일들을 이어붙인다.
- 이것이 게인 스케줄링(gain scheduling) = 준-LPV(quasi-Linear-Parameter-Varying): 전역 비선형 제어를 "국소적으로 증명된 선형 제어들의 매끄러운 모음"으로 구성하는 항공제어 표준 방법론.
- ★ 단서(정직): 게인 스케줄의 전역 안정성은 스케줄 변수 (h, V) 가 충분히 느리게 변할 때만 보장된다 (slowly-varying 가정). 자세 동역학(빠름)보다 항법(느림)이 느리다는 시간척도 분리(§1)가 이 가정을 떠받친다. 급격한 포락선 횡단의 엄밀 보장은 한계(§11 L4).

§3 한 줄: 비선형을 통째로 풀지 않는다. (i) 평형 부근에서 테일러로 선형화하고(오차는 2차로 작음), (ii) Hartman–Grobman으로 거동이 보존됨을, (iii) Lyapunov 간접법으로 "선형 안정 $\Rightarrow$ 비선형 국소 안정"을 증명하며, (iv) 게인 스케줄로 포락선을 국소 증명 타일들로 덮는다.

4. 선형화 구현 — A, B를 어떻게 뽑나 (유한차분)

f 의 해석적 야코비안은 JSBSim 내부(공력표·FLCS)라 닫힌형이 없다. 그래서 **수치 미분(유한차분 중앙차분)**으로 야코비안을 추정한다 (`linearize.py`).

4.1 trim — 평형점 잡기

`plant.trim()`은 JSBSim의 `do_simple_trim` (in-air trim, mode 1)을 호출 — 주어진 (고도, 속도)에서 가속도가 0이 되도록 받음각·조종면·추력을 푸는 **대수 방정식 해**. 결과가 (x_0, u_0) .

4.2 중앙차분 야코비안

미분의 정의를 수치로:

$$A[:,j] = (f(x_0 + \delta \cdot e_j, u_0) - f(x_0 - \delta \cdot e_j, u_0)) / (2\delta) \quad (\text{상태 } j \text{ 섭동})$$

$$B[:,j] = (f(x_0, u_0 + \delta \cdot e_j) - f(x_0, u_0 - \delta \cdot e_j)) / (2\delta) \quad (\text{입력 } j \text{ 섭동})$$

e_j =단위벡터, δ =섭동크기(상태별 물리적 크기로 설정: V는 1 fps, 각은 0.5°, ...). **중앙차분**($\pm\delta$ 양쪽)은 1차 오차를 상쇄해 $O(\delta^2)$ 정확도.

$f(x,u)$ 자체의 평가는 "x를 JSBSim 초기조건(IC)으로 주입 $\rightarrow$ 입력 u 고정 $\rightarrow n_steps$ tick $\rightarrow (x_{next}-x)/(n \cdot dt)$ ".

- ★ **$n_steps=10$ (≈ 83 ms) 인 이유**: F-16 native FLCS에 *rate-limited 액추에이터*가 있어 1 tick에는 표면이 거의 안 움직이고 FCS 과도만 잡혀 **B 행렬 부호가 뒤집히는 버그**가 났다. 액추에이터 과도를 지난 뒤의 **공력 응답**을 포착하려 10 tick 적분한다. (Stevens & Lewis §5의 수치 선형화 주의와 동일.)
- ψ (방위)는 $\pm\pi$ 경계에서 wrap 보정.

4.3 검증 — 고전 비행모드와 대조

추정 A의 종 부블록 $\{V, \alpha, \theta, q\}$ 고유값이 F-16 고전 **단주기(short-period)·장주기(phugoid)** 모드와, 횡 부블록 $\{\beta, \phi, p, r\}$ 이 **dutch-roll·roll·spiral** 모드와 일치하는지 본다(`linearize.py`: `_modes`). 물리적으로 타당한 고유값이 나오면 선형화가 신뢰된다.

5. LQR — 최적 상태피드백 유도

5.1 무엇을 최소화하나 (방법론 정의)

LQR은 선형 동역학 + 2차(quadratic) 비용에 대한 **최적제어**다. 무한구간 비용 범함수:

$$J = \int_0^\infty (\delta x^T Q \delta x + \delta u^T R \delta u) dt \quad (Q \geq 0, R > 0, \text{대칭})$$

- $\delta x^T Q \delta x$: 상태 오차의 벌점(목표에서 벗어난 정도). Q 대각 = 상태별 가중치.
- $\delta u^T R \delta u$: 입력 사용의 벌점(조종면을 얼마나 쓰나). R 대각 = 입력별 비용.
- 둘의 **trade-off**: Q 크면 빠르고 공격적(입력 큼), R 크면 부드럽고 절약적(느림).

5.2 최적해 — 닫힌형 (Riccati)

최적제어 이론(Hamilton-Jacobi-Bellman → 선형-2차의 경우)이 보장하는 결과:

최적 입력은 선형 상태피드백 $\delta u^* = -K \delta x$, 게인은

$$K = R^{-1} B^T P$$

여기서 $P = P^T \geq 0$ 는 연속시간 대수 Riccati 방정식(CARE, Continuous Algebraic Riccati Equation)

$$A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + Q = 0 \quad (\star \text{ CARE})$$

의 **안정화 해**. 코드: `P = scipy.linalg.solve_continuous_are(A,B,Q,R)`, `K = R-1 BT P` (`lqr.py:92-93`).

이 K 가 **비용 J를 최소화하는 유일 최적 피드백**이다 — 매 tick 최적화를 푸는 게 아니라 **행렬 K 하나로 최적성이 닫힌형으로 들어있다**(오프라인 1회 계산 → 런타임 곱셈만).

5.3 제어법칙 (trim feed-forward + 오차 피드백)

실제 적용(`lqr.py: command`):

$$u = u_0 - K (x - x^*)$$

- u_0 : 평형 입력(feed-forward) — "그 비행상태를 유지하는 데 필요한 기본 조종". 이게 있어 오차가 0일 때 평형 입력이 그대로 나간다.
- $-K(x - x^*)$: 상태가 기준 x^* 에서 벗어난 만큼 **비례·결합 보정**. (x^* 는 외측 루프가 만든 목표 자세, §9.)
- 마지막에 입력 포화 clamp: $\text{throttle} \in [0, 1]$, $\text{조종면} \in [-1, 1]$.

5.4 Q, R을 사람이 손으로 안 찍는다 — Bryson's rule

Q, R의 대각값은 **Bryson의 규칙(Bryson's rule)**으로 정한다 — "허용 최대오차의 역제곱".

$$Q[i] = 1 / (x_i \text{ 최대허용오차})^2, \quad R[j] = 1 / (u_j \text{ 최대허용사용})^2$$

각 상태/입력을 "그 양의 허용범위로 정규화"하는 물리적 의미라, 임의 튜닝이 아니다(`lqr.py:41` , `DEFAULT_Q/R`). 예: θ 허용오차 $5^\circ \rightarrow Q[\theta]=1/0.087^2$, 항법 $h \cdot \psi$ 는 *내측이 안 쫓으므로* 매우 느슨(≈ 0). 출처: Bryson & Ho, *Applied Optimal Control* / Stevens & Lewis §6.

6. 안정성 보장 — 수리 증명

"선형으로 풀면 정말 안정한가?"에 대한 답. 세 겹으로 보장된다.

6.1 정리 (LQR 안정성)

정리. $Q \geq 0$, $R > 0$ 이고 (A, B) 가 *가제어(stabilizable)*, $(A, Q^{1/2})$ 가 *가관측(detectable)*이면, CARE는 *유일한* 대칭 양반정 안정화 해 $P \geq 0$ 를 가지며, 닫힘루프 $A_{cl} = A - BK$ ($K=R^{-1}B^TP$)의 모든 고유값이 좌반평면($\text{Re}<0$) 이다 — 즉 **점근 안정(Hurwitz)**.

(가제어=불안정 모드를 입력으로 제어 가능, 가관측=불안정 모드가 비용에 보임. F-16의 종·횡 모드는 조종면으로 제어가능하고 Q에 가중되므로 두 조건 충족.) 출처: Anderson & Moore, *Optimal Control: Linear Quadratic Methods*, Thm 3.7; Stevens & Lewis §5.

6.2 Lyapunov 증명 (왜 안정한가)

Lyapunov 함수(에너지 같은 음이 아닌 함수가 시간에 따라 줄면 안정) 후보로 Riccati 해를 쓴다:

$$V(\delta x) = \delta x^T P \delta x \geq 0 \quad (P>0 \text{이면 양정} - \text{유효한 Lyapunov 후보})$$

닫힘루프 $\dot{\delta x} = A_{cl} \delta x$ 를 따라 시간미분하면:

$$\dot{V} = \delta x^T (A_{cl}^T P + P A_{cl}) \delta x$$

CARE와 $K=R^{-1}B^TP$ 를 대입해 정리하면 (대칭성 이용) **항등식**

$$A_{cl}^T P + P A_{cl} = -(Q + K^T R K) \quad (\star \text{ Lyapunov 항등식})$$

가 성립한다. 따라서

$$\dot{V} = -\delta x^T (Q + K^T R K) \delta x \leq 0$$

$Q \geq 0$, $K^T R K \geq 0$ 이라 $\dot{V} \leq 0$, 그리고 $Q + K^T R K > 0$ (가관측성)이면 $\dot{V} < 0$ — **V가 단조 감소** → $\delta x \rightarrow 0$.
즉 어떤 작은 이탈이든 평형으로 접근 복귀함이 증명된다. (이 $-(Q + K^T R K)$ 항등식 유도는 [부록 A.](#))

6.3 수치 검증 (코드가 매 점에서 확인)

이론에 더해, 코드는 **실제로** 닫힘루프 고유값을 계산해 전부 LHP인지 검사한다:

```
cl_ev = np.linalg.eigvals(A - B @ K)
self.stable = bool(np.all(cl_ev.real < 0)) # lqr.py:118-119
```

빌드 로그가 9개(3 alt × 3 vc) 운영점 전부 `stable=True`, 가장 느린 고유값(지배 시정수)을 출력한다
(예: `slowest_cl_ev=-9.87, -6.27`). **정리(6.1) + Lyapunov(6.2) + 수치검증(6.3)** 세 겹으로 안정 보장.

7. Structured LQR — 종·횡 교차결합 제거

문제. 최적 κ 는 일반적으로 **딱 찬** 행렬이라, F-16 동역학의 종·횡 결합 때문에 "pitch 오차 → aileron 명령", "bank 오차 → elevator 명령" 같은 **교차 계인**이 생긴다. 이를 그대로 두면 실측상 *pitch 오차가 aileron을 떨고 bank 오차가 elevator를 떠*는 진동·불안정이 났다.

해법(structured/decentralized LQR). 물리적으로 elevator·throttle은 종(*pitch/speed*) 전담, aileron·rudder는 횡(*roll/yaw*) 전담이다. 그래서 κ 의 **종↔횡 교차 블록을 0으로** 강제한다
(`lqr.py:108-115`): elevator·throttle 행의 횡 상태 열 = 0, aileron·rudder 행의 종 상태 열 = 0.

대가와 정당성. 이는 **제약 LQR**이라 엄밀 최적은 아니다(약간의 최적성 손실). 그러나 §6.3의 **고유값 검증을 통과**(여전히 Hurwitz)하고 실측 진동이 사라지므로, 실용 안정성을 위한 합리적 trade-off다. 출처: Wie & Bernstein (1992) 분리설계가 강건성에 유리.

8. Gain Scheduling — 포락선 보간

§3.2의 구현(GainScheduledLQR).

- **격자**: $\text{alt} \in \{5k, 15k, 25k\} \text{ ft} \times \text{vc} \in \{250, 350, 450\} \text{ kts} = \mathbf{9 \text{ 운영점}}$. 각 점에서 §4–6을 풀어 (K, x_0, u_0) 를 저장.
- **런타임 보간**: 현재 (h, V) 에 인접한 4개 격자점의 K, x_0, u_0 를 **쌍선형(bilinear)** 보간 (_interp_K). V 는 $\text{fps} \rightarrow \text{kts}$ 변환 후 인덱싱. 포락선 밖은 경계로 clamp.
- **정당성(준-LPV)**. 인접 평형의 A, B 가 매끄럽게 변하므로 게인도 매끄럽게 변한다고 보고 보간한다. 스케줄 변수 (h, V) 가 *충분히 느리게* 변하면(자세 동역학보다 느림 — §1의 시간척도 분리) 각 순간을 "거의 그 국소 LTI"로 다뤄도 안정성이 유지된다는 게 준-LPV의 근거.

9. Cascade — setpoint $\rightarrow x^*(\text{상태}) \rightarrow u$ 전 과정

여기가 "setpoint이 어떻게 상태 x 로, 다시 u 로 가는가"의 핵심. cascade는 **외측 루프(느린 항법) + 내측 LQR(빠른 자세)** 의 2단(`autopilot.py: step`). 외측이 *내측의 기준 상태 x^* 를 만든다.

9.0 한 그림

```
setpoint (ψ*, h*, V*)
|
├─[외측 PI] 고도   h_err = h - h* → θ_cmd (피치 목표)
├─[외측 PI] 속도   V_err = V - V* → throttle 보정
├─[외측 P + 협조선회] ψ_err = ψ - ψ* → ψ'_cmd → φ_cmd (롤 목표)
|
▼ 기준 상태 구성
x* = (현재 x 복사)  단  x*[θ]=θ_cmd,  x*[φ]=φ_cmd    ← 자세만 목표로 교체, 나머지 오차 0
|
▼ 내측 LQR
u = u_0 - K (x - x*)      → throttle override(속도PI) → clamp
```

9.1 외측 — 고도 PI $\rightarrow \theta_{\text{cmd}}$ (종)

고도 오차를 *피치각* 목표로 바꾼다 (높으면 기수 내리고, 낮으면 든다):

$$\theta_{\text{cmd}} = -(K_{\text{Ph}} \cdot h_{\text{err}} + K_{\text{Ih}} \cdot \int h_{\text{err}} dt), \quad h_{\text{err}} = h - h^* \quad (\pm \theta_{\text{max}} \text{ 포화})$$

PI(비례+적분): 적분항이 정상상태 고도 오차를 0으로(steady-state error 제거). 적분 windup 방지로 적분값 상한.

9.2 외측 — 속도 PI → throttle (종)

$$\text{thr} = u_0[\text{thr}] - (K_{Pv} \cdot V_{\text{err}} + K_{Iv} \cdot \int V_{\text{err}} dt), \quad V_{\text{err}} = V - V^*$$

이 thr 은 LQR 출력의 throttle 채널을 *override*한다(속도는 외측이 전담).

9.3 외측 — heading P + 협조선회 → ϕ_{cmd} (횡) ★ 핵심 유도

heading은 직접 못 바꾼다 — 항공기는 **뱅크(bank)해서 돈다(bank-to-turn)**. 그래서 heading 오차를 **롤각 목표 ϕ_{cmd}** 로 번역해야 한다. 두 단계:

(1) heading 오차 → 원하는 선회율 ψ_{cmd} (비례 제어, 최대 선회율로 포화):

$$\dot{\psi}_{\text{cmd}} = \text{clamp}(K_{P\psi} \cdot \psi_{\text{err}}, \pm \dot{\psi}_{\text{max}}), \quad \psi_{\text{err}} = \text{wrap}(\psi - \psi^*) \in [-\pi, \pi]$$

(2) 원하는 선회율 → **롤각** (협조선회 공식). 유도: 옆미끄럼 없는(coordinated) 정상 선회에서, 양력 L의 수평성분이 구심력을, 수직성분이 중력을 담당한다:

$$\begin{aligned} \text{수평: } L \sin \phi &= m V \dot{\psi} & \text{수직: } L \cos \phi &= m g \\ \text{나누면: } \tan \phi &= V \dot{\psi} / g & \Rightarrow \phi &= \text{atan}(V \dot{\psi} / g) \end{aligned} \quad (\star \text{ 협조선회 공식})$$

따라서 원하는 ψ_{cmd} 에 필요한 롤각:

$$\phi_{\text{cmd}} = -\text{atan}(\dot{\psi}_{\text{cmd}} \cdot V / g) \quad (\pm \phi_{\text{max}} \text{ 포화; 부호는 heading 증가=우선회 규약})$$

- 물리적 의미: 더 빨리 돌려면($\psi \uparrow$) 더 눕혀야($\phi \uparrow$) 하고, 빠를수록($V \uparrow$) 같은 선회율에 더 눕혀야 한다 — 식이 정확히 그렇게 말한다. (V는 실속 이하 클램프로 0나눗셈·발산 방지.)
- 출처: Nelson, *Flight Stability and Automatic Control* §4 (coordinated turn).

9.4 기준 상태 x^* 구성 — "setpoint → x"

외측이 만든 자세 목표(θ_{cmd} , ϕ_{cmd})를 **내측 LQR의 기준 상태 x^{**} 로 조립한다 (autopilot.py:229-231):

```

x* = x.copy()          # 현재 상태 복사 → "나머지 상태의 오차는 0"으로 둠
x*[θ] = θ_cmd          # 종 자세 목표만 교체
x*[φ] = φ_cmd          # 횡 자세 목표만 교체

```

- 왜 "현재 복사 후 θ, ϕ 만 교체"인가: 내측 LQR은 *자세 안정*만 책임진다. 나머지 상태($V, q, \beta, p, r, \dots$)는 "지금 값을 유지(오차 0)"가 목표이므로 $x^*=x$ 로 두고, *바꾸고 싶은 자세 2개*만 목표로 둔다. $h \cdot \psi$ 는 Q에서 ≈ 0 이라 LQR이 무시 → 외측이 $\theta_cmd \cdot \phi_cmd$ 로 간접 통제. 이게 **cascade가 안정한 비결**: 내측은 태도만, 항법은 외측이.

9.5 내측 — LQR이 u 산출 " $x \rightarrow u$ "

이제 §5.3 그대로:

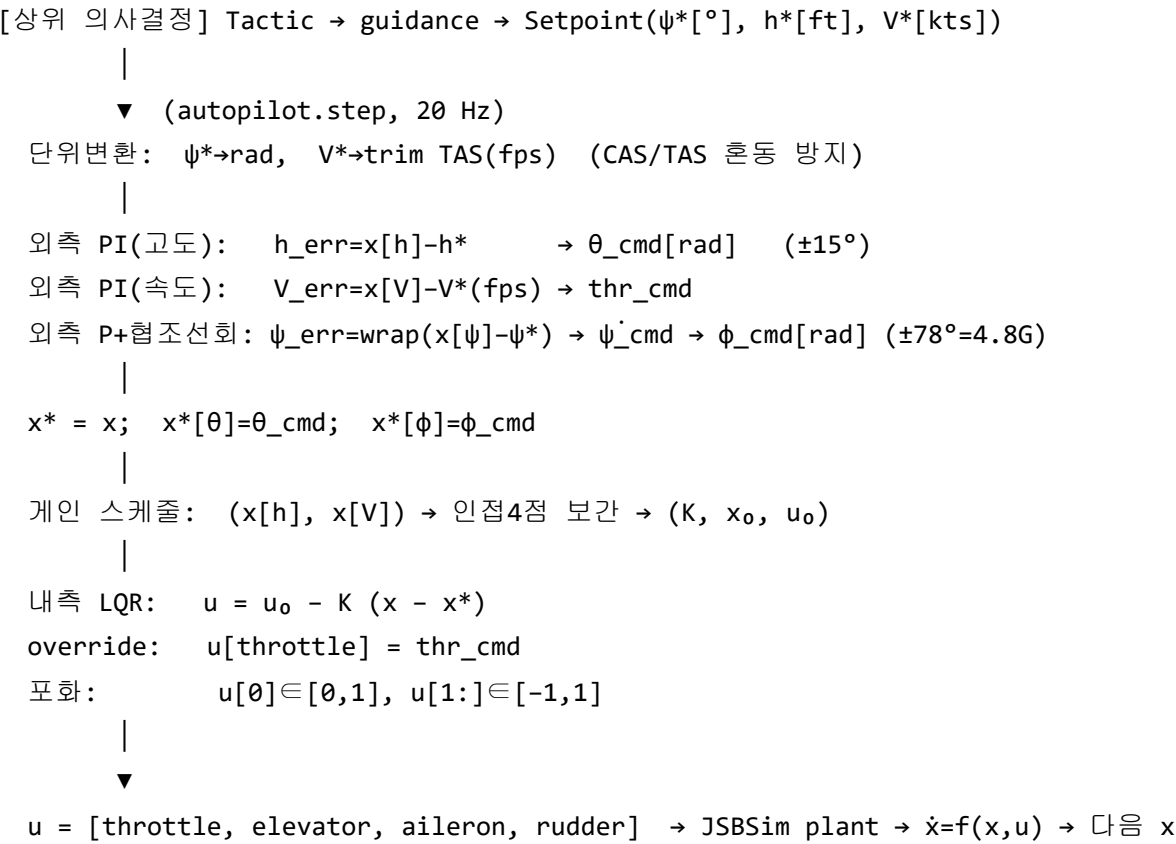
$$u = u_0 - K (x - x^*)$$

$x - x^*$ 는 (대부분 0이고) $\theta \cdot \phi$ 채널에 *자세 오차*가 들어있다. K가 이를 elevator(종)·aileron/rudder(횡) 명령으로 *최적·안정적으로* 사상한다. 마지막에 §9.2의 throttle override + 포화 clamp.

전체 한 줄: *setpoint* → (외측 PI/P가) *자세 목표* $\theta_cmd \cdot \phi_cmd \rightarrow x$ 에 심음 → (내측 LQR이)

$u = u_0 - K(x - x^*) \rightarrow \text{JSBSim.}^*$ 느린 항법은 외측이, 빠른 자세는 내측이 — 둘 다 안정 보장.

10. 전체 파이프라인 (한 흐름, 단위 명시)



(상위가 준 V^* 는 trim TAS 기준으로 해석된다 — kts를 직접 fps로 바꾸지 않고 운영점 trim의 TAS를 씬. 메모리 [new-engine-math-units](#)의 CAS/TAS 규약.)

11. 정직한 한계와 가정 (연구적 서술)

#	가정/한계	영향	완화
L1	국소 선형 근사	평형에서 크게 벗어난 과기동(예: 깊은 실속·고 α)에서는 A,B가 부정확	게인 스케줄 + 보수적 포화($\pm 78^{\circ}$ bank, α 가중 Q). 단 극한 기동은 보장 밖
L2	유한차분 야코비안	$\delta \cdot n_steps$ 선택에 민감(§4.2 부호버그 이력)	중앙차분 + $n_steps=10$ 검증, 고전모드 대조(§4.3)
L3	구조적 K(종횡분리)	엄밀 최적 아님(최적성 손실)	고유값 검증 통과 + 실측 진동 제거(§7)

#	가정/한계	영향	완화
L4	게인 스케줄 보간	격자 사이·빠른 (h,V) 변화 시 준-LPV 가정 약화	격자 9점, 스케줄 변수가 자세보다 느림 (시간척도 분리)
L5	외측 선형 PI/P	큰 setpoint 계단에서 포화·windup	포화 클램프 + 적분 windup 상한
L6	무한구간·시불변 LQR	각 점은 LTI 가정	매 점 trim+재선형화로 점별 LTI 보장

→ **핵심 정직성**: 이 제어기는 *평형 부근에서 증명가능하게 안정·최적*이다. 극한 BFM 과기동은 선형 보장의 *밖*이지만, 포화·게인스케줄·구조화로 실용 안정 범위를 넓혔고, **9 운영점 전부에서 수치 안정 검증**을 통과한다.

12. LQR이 1:1 dogfight를 풀기에 적합한가 — 역할의 정확한 구분

이 질문엔 **개념을 먼저 분리**해야 정직히 답할 수 있다.

핵심 구분: "게임을 푸는 것" ≠ "기동을 실행하는 것".

- 1:1 dogfight는 본질적으로 **미분 게임(differential game)** — 두 적대자의 추격·회피 (pursuit-evasion)다. "어떤 기동을, 언제" 는 *상대의 최적 대응*까지 고려하는 게임이론(HJI value function, minimax, 강화학습)의 영역이다. **LQR은 이 게임을 풀지 않는다 — 풀 수도 없다** (단일 에이전트 조절기이지 게임 해가 아님).
- LQR의 **역할은 저수준 기동 실행**이다: 상위가 "이 자세·궤적으로 가라(setpoint)"고 하면, 그것을 *정밀·안정·신속하게* 추종한다.

그럼 dogfight의 어디에 LQR이 적합한가 (계층).

[게임 지능]	상황 분류 → 어떤 BFM 기동(추격/요요/선회)?	← 게임이론/정책 (LQR 아님)
	setpoint (ψ^* , h^* , V^*)	
[실행]	LQR autopilot → 조종면 u	← ★ LQR의 자리
	u	
[물리]	JSBSim F-16	

BFM 기동(pure pursuit, high yoyo, one-circle...)은 결국 *시간에 따른 setpoint 시퀀스*로 환원되고, LQR이 그 시퀀스를 충실히 실행한다. 즉 **dogfight 지능은 위층(상황 독립 정책,**

방법론 문서)에, 기동 실행은 LQR에 — 역할이 다르다.

적합성 판정 (정직).

-  **자기 계층엔 매우 적합:** 기동 실행은 *정밀·안정·신속·증명가능*해야 하는데, LQR이 정확히 그것을 준다(§6 안정 보장, §5 최적성, μ s 실행). RNN 블랙박스 실행을 투명 LQR로 대체한 것이 옳다.
-  **"LQR으로 dogfight를 푼다"는 범주 오류:** LQR을 게임 해로 쓰려는 시도는 적의 반응을 못 담아 실패한다. 본 프로젝트는 *이 오류를 피해* — 게임은 위층 정책이, 실행은 LQR이 — 명확히 분리했다.
-  **연결의 한계:** LQR이 추종하는 setpoint가 *기동학적으로 도달 가능*해야 한다. 상위가 비현실적 기동(과도한 선회율)을 요구하면 포화로 잘린다 — 그래서 위층이 포락선($\pm 78^\circ$ bank=4.8G 등)을 알아야 한다. 실측상 제어는 물리한계까지 다 쓰고도 일부 BFM 기하를 못 만든 사례가 있다(이는 LQR 결함이 아니라 기체 성능·기하의 한계).

§12 한 줄: LQR은 dogfight를 "푸는" 도구가 아니라 "실행하는" 도구다. 게임은 위층 정책이 풀고, LQR은 그 결정을 *정밀·안정하게 조종면으로 옮긴다* — 그 역할엔 최적이다.

13. LQR을 "제대로·완전하게" 썼는가 — 정직한 사용 점검

LQR의 어느 부분을 교과서대로 썼고, 어디서 공학적으로 벗어났으며, 무엇을 의도적으로 생략했는지를 숨김없이 점검한다.

13.1 교과서대로 (정확·완전)

요소	상태
CARE로 최적 게인 $K=R^{-1}B^TP$	 <code>scipy solve_continuous_are</code> — 정확한 최적해
안정성 보장 (§6 정리 +Lyapunov+수치)	 9점 전부 Hurwitz 검증
완전상태 피드백	 JSBSim에서 10상태 전부 직접 관측(완전관측) → 관측기/LQG 불필요. 이건 생략이 아니라 <i>완전</i> : 추정 오차원이 없음
Bryson Q/R	 임의 튜닝 아닌 물리적 정규화

13.2 공학적 변형 (벗어남 — 근거 있음)

변형	무엇을 잃나	왜 그래도 정당인가
Structured K (종횡 교차 0)	엄밀 최적성 + 고전 LQR이 보장하는 마진 정리는 <i>unstructured</i> 에만 엄밀 적용	실측 진동 제거 + 수치 고유값 검증 통과(§7). 정리 대신 측정된 안정을 택함
추종을 feed- forward + 외측 PI로	$x^*(\theta_cmd, \varphi_cmd)$ 가 <i>엄밀 평형이 아님</i> → 미세 정상상태 offset	외측 PI의 적분항이 그 offset을 0으로 흡수(§9.1). 내측 LQI 대신 cascade 적분 — 표준 설계
게인 스케줄(보간)	정식 LPV 합성이 아닌 <i>보간</i> → 전역 보장은 slowly-varying 가정 하	격자 9점 + 시간척도 분리(§3.5, §8). 항공제어 표준 실무

13.3 의도적 생략 (안 쓴 것 — 그게 맞는가)

안 쓴 것	판단
LQG / Kalman 관측기	✅ 옳음 — 완전관측이라 추정 불필요
내측 LQI(적분증강 LQR)	✅ 허용 — 적분은 외측 PI가 담당(cascade)
정식 강건합성(H^∞/μ)	⚠️ 미사용 — LQR <i>내재 마진</i> + structured 설계의 측정 안정에 의존. 큰 모델오차 강건 보장은 한계
참조궤적 feed- forward(미분항)	⚠️ 미사용 — setpoint를 <i>계단</i> 으로 처리. 빠른 setpoint 변화 시 추종지연 (외측 P 게인으로 일부 보완)

13.4 판정 (정직)

- 핵심(최적 게인·안정성·완전상태)은 교과서대로 정확·완전하게 썼다.
- 다만 **structured·cascade추종·스케줄링**의 변형 때문에, 정확히는 "**단일 교과서 LQR**"이 아니라
게인 스케줄 cascade 오토파일럿(그 내핵이 LQR) "이다. 모든 변형엔 근거와 검증이 있다.
- ★ "완전하게 썼나?"의 가장 정직한 답: **조절기(regulator)로서의 LQR은 완전·정확히 썼다. 추종·강건·
스케줄링은 cascade 설계로 보완했고, 정식 강건합성은 의식적으로 생략(향후 보강 여지).**

14. 무엇이 보장되고 무엇이 *backup* 하는가 (안전·강건)

(질문 "back duty 보장" 을 *backup/안전 fallback duty*의 보장 + 강건 마진 으로 해석. 다른 의미면 알려주면 보장.)

14.1 증명으로 보장되는 것

1. 국소 점근 안정 — 각 운영점에서 §6(정리+Lyapunov)·§3.4(비선형 전이)로 증명. 9점 수치검증.
2. 고전 LQR 마진 — *unstructured* 채널에 한해 LQR은 게인여유 ≥ 6 dB(상방 ∞)·위상여유 $\geq 60^\circ$ 를 정리로 보장(Safonov-Athans). 코드의 `gain_margin_db()` 가 종 채널 마진을 출력한다.
⚠ structured 채널은 이 정리 밖 → §6.3 수치검증으로 대체.
3. 입력 포화 처리 — $\text{throttle} \in [0, 1]$, 조종면 $\in [-1, 1]$ clamp로 물리 한계 초과 명령 방지.
4. 결정론적 재현성 — 같은 상태 → 같은 u (RNG 없음). 검증·인증에 유리.

14.2 *backup(안전 fallback) duty* — 보장되는가

- Safety 우선 override (보장됨): 의사결정층에 Hard Deck 안전 분기가 최우선으로 박혀 있다 — $\text{alt} < 2500$ ft 면 정책·LQR 추종을 무조건 중단하고 CLIMB (wings-level 최대 상승)로 전환 (`tree_policy.py`). 즉 "무슨 일이 있어도 땅에는 안 박는다" 는 backup duty가 상시 보장된다.
- 포화·각도 한계 (graceful degradation): α 가중 Q(실속 방지)· $\pm 78^\circ$ bank 포화가 극한 기동에서도 안전 자세 범위를 강제한다.
- 운영점 clamp: 포락선 밖 (h, V)는 경계 게인으로 clamp → 정의되지 않은 외삽 방지.

14.3 보장되지 않는 것 (정직)

- 선형 보장 영역 밖: 깊은 실속·post-stall·초고받음각 과기동은 §3의 국소 선형 보장 밖이다 — Lyapunov 간접법의 끌림영역을 벗어나면 안정 증명이 끊긴다. 이때는 §14.2의 *backup(CLIMB/포화)* 가 안전은 지키나 성능(추종)은 보장 못 함.
- 큰 모델오차 강건성: 정식 강건합성을 안 했으므로(§13.3), 모델/공력 큰 불확실성에 대한 정량 강건 보장은 없다 — LQR 내재 마진에 의존.
- 게인 스케줄 급변: slowly-varying 가정이 깨지는 급격한 포락선 횡단의 전역 안정은 미보장(§3.5).

§14 한 줄: 증명되는 보장 = (운영점별) 국소 점근 안정 + 고전 LQR 마진 + 포화. *backup duty* = Hard Deck 안전 override가 "땅에 안 박음"을 상시 보장. 단 극한 기동·큰 모델오차의 성능은 보장 밖이며, 그땐 안전 fallback이 받는다 — 이것이 정직한 보장 경계다.

15. 이론적 근거(문헌)와 고기동 fidelity — 정직한 검증

두 질문에 정직히 답한다: (1) 국소 선형화·게인스케줄에 **증명된 이론적 근거**가 있는가? (2) 그게 **고기동에서도 fidelity가 확인되었는가?** 아래는 **실제 문헌**으로 검증한 것이며, open-access는 링크를 단다.

15.1 이론적 근거 — 있다 (각 주장 → 실제 문헌)

본문 주장	근거 문헌	접근성
평형 근방 정성거동 보존	Hartman–Grobman 정리 (Hartman 1960; Perko, <i>Differential Equations & Dynamical Systems</i>)	교재
"선형 Hurwitz ⇒ 비선형 국소 점근 안정" (§3.4)	Lyapunov 간접법 — Khalil, <i>Nonlinear Systems</i> 3rd, Thm 4.7	교재(공개 강의노트 다수)
LQR 최적해·CARE·안정성	Kalman (1960); Anderson & Moore, <i>Optimal Control: Linear Quadratic Methods</i>	★ 무료 PDF (저자 공개)
LQR 보장 마진(≥ 6 dB, $\geq 60^\circ$)	Safonov & Athans (1977), IEEE TAC	페이월
★ 게인스케줄 안정성의 형식 증명	Shamma & Athans (1990), "Analysis of Gain Scheduled Control for Nonlinear Plants," IEEE TAC 35(8):898–907	페이월(인용 확인)
게인스케줄 종합 서베이	Rugh & Shamma (2000), "Research on gain scheduling," <i>Automatica</i> 36(10)	ScienceDirect
F-16 비선형/고박음각 공력모델	Nguyen et al. (1979), NASA TP-1538	★ NTRS 무료
항공기 선형화·LQR 설계	Stevens, Lewis & Johnson, <i>Aircraft Control and Simulation</i> 3rd	교재

★ **핵심 근거 — Shamma & Athans (1990):** 게인스케줄 제어가 *언제* 전역적으로 안정·강건한지를 정리로 증명한 논문. 결론이 우리 §3.5·§8의 단서와 *정확히 일치*한다 — 스케줄 변수가 "느리게 변할 것(slowly vary)" 과 "플랜트 비선형성을 포착할 것(capture the nonlinearities)". 즉 우리 방법의 *유효 조건*이 문헌으로 형식화되어 있다.

15.2 고기동 fidelity — ★ 정직: 확인되지 않았고, 오히려 열화가 문헌에 기록됨

가장 정직해야 할 부분이다. 국소 선형화 + 게인스케줄의 fidelity는 고기동(고받음각·고각속도)에서 **확인되지 않았다** — 문헌은 그 반대(성능 저하)를 보고한다.

- Snell, Enns & Garrard (1992), "Nonlinear Inversion Flight Control for a Supermaneuverable Aircraft" (J. Guidance & NTRS 무료): "항공기 동역학은 고받음각에서 강한 비선형인데, 게인스케줄 비행제어는 본질적으로 선형 기법으로 설계되어 **고받음각·고각속도에서 성능이 저하된다**" 고 명시. 비선형 동역학 역변환(NDI)이 게인스케줄 선형보다 전 포락선에서 우월함을 보였다.
- NASA HARV(High-Alpha Research Vehicle) 고받음각 비행시험 계보가 바로 이 한계 때문에 등장 — 선형 게인스케줄을 NDI/INDI(비선형) 로 대체.
- → **결론(정직):** 고기동은 선형 보장(§3 끌림영역) 밖이며, 우리 방법으로 fidelity가 검증된 바 없다. 이는 우리 한계(§11 L1, §14.3)와 **문헌이 일치**한다. 고기동을 제대로 다루려면 NDI/INDI 같은 비선형 제어가 표준이다.

15.3 두 fidelity를 구분하라 — 플랜트 vs 제어기

혼동을 막기 위해:

- **플랜트(JSBSim) fidelity:** F-16 고받음각 공력은 NASA TP-1538(Nguyen 1979) 등 **고받음각 풍동·비행 데이터**에 기반한 표준 모델이다 — 극한 *post-stall* 외에는 신뢰. (우리 시물의 물리는 합리적.)
- **제어기(게인스케줄 LQR) fidelity:** 위 §15.2대로 고기동에선 보장 밖. 즉 "물리는 그럴듯해도, 선형 제어기가 그 물리를 고기동에서 잘 제어한다는 보장은 없다."
- 우리 구현의 실측 정합성(§D.3)도 이를 뒷받침: 내측 LQR은 정상 자세 부근에서 증명대로 동작하고, 큰 기동(heading 전환)은 외측 cascade가, 극한·deck 위험은 **안전 override(§14.2)**가 받는다.

15.4 그래서 우리 선택은 정당한가

- **정당함 (조건부):** 본 프로젝트의 LQR은 정상~중간 기동의 정밀·안정 실행기다(§12). 그 영역은 Shamma–Athans·Lyapunov 간접법으로 증명된 근거가 있다. 고기동 격투 지능은 위층 정책이 풀고, 극한은 안전 fallback이 받는다 — 각 계층이 제 보장 범위 안에서 작동.
- **한계 명시:** 만약 **제어기 자체**로 고받음각·post-stall 초기동을 다뤄야 한다면, 본 선형 방법은 부적합하며 **NDI/INDI(비선형) 또는 LPV 합성으로 확장**이 정공법이다(향후 과제).

출처(검증):

- Shamma & Athans (1990) — IEEE Xplore · Illinois Experts
- Rugh & Shamma (2000), Research on gain scheduling — ScienceDirect
- ★ Nguyen et al. (1979) NASA TP-1538 — NTRS 무료 PDF

- Snell, Enns & Garrard (1992) NDI supermaneuverable — NTRS · AIAA
- ★ Anderson & Moore, Optimal Control: Linear Quadratic Methods — 무료 PDF

16. 비판적 점검 — "결국 PI 아닌가?" / "국소화 보장이 진짜인가?"

정당한 의심이다. "국소 선형화의 LQR 해를 써서 사실상 PI 제어를 하는 것이고, 그게 비선형을 국소로 잘랐다고 진짜 보장되는가?" — 두 질문을 분리해 정직하게 답한다.

16.1 (A) LQR $\stackrel{?}{=} PI$ — 무엇이 같고 무엇이 다른가

같은 점(인정). 최종 실행 형태는 둘 다 선형 피드백이다. 게다가 외측 루프는 진짜로 PI/P다: 고도·속도는 PI (비례+적분), heading은 P (§9). 그러니 "cascade가 PI처럼 느껴진다"는 맞는 관찰이다.

다른 점(핵심). 차이는 내측 루프와 계인을 얻는 방식에 있다:

1. **MIMO vs SISO.** PI는 한 번에 한 입출력 쌍을 보고 나머지 결합을 외란으로 친다. 내측 LQR은 $10\text{상태} \times 4\text{입력}$ 결합계 전체를 한꺼번에 본다 — K 는 4×10 행렬로, " β 가 rudder와 aileron에 동시에 어떻게" 같은 교차 계인 40개를 (A,B)로부터 최적·일관되게 정한다. scalar PI 튜닝으로 이 40계인을 안정·최적 보장으로 못 맞춘다.
2. **내측엔 적분이 없다.** 내측 LQR은 $u = u_0 - K(x - x^*)$ — 순수 상태비례다. 즉 엄밀히는 "PI"가 아니라 다변수 최적 P 피드백. 적분("I")은 필요한 곳에~~만~~ 외측에 둔다(§16.2).
3. **계인이 선형화 모델에서 나온다.** PI 계인은 손튜닝이지만, LQR 계인은 *그 운영점의 (A,B)*를 CARE로 풀어 나온다 — 계인이 국소 동역학을 인코딩한다. 이게 "그냥 PI"와 갈리는 지점이다.

적분을 어디에 두는가 — 설계의 정밀함. 왜 고도·속도엔 적분(PI), heading엔 P인가?

- 고도·속도: 정상상태 오차를 0으로 만들려면 적분이 필요(외란·모델오차 보상) → **PI**.
- heading: *plant가 이미 적분기다* — heading은 선회율의 적분($\psi = \int \dot{\psi}$). 그래서 P만으로도 계단입력에 정상오차 0(type-1 시스템). 불필요한 적분을 안 넣는다 → **P**. 적분을 물리가 요구하는 자리에만 둬.

(A) 정직한 답: 구조적으로는 "고급 선형 피드백"이라 PI/P 계열로 볼 수 있다 — 인정. 그러나 내측은 (A,B)에서 유도된 다변수 최적 P 이고 적분은 필요한 채널에만 배치된다. LQR의 값어치는 실행 형태가 PI와 다르다는 게 아니라, 계인을 선형화 모델로부터 최적·보장적으로 유도 한다는 데 있다. "손으로 짚은 PI"와 "(A,B)로 푼 LQR"은 같은 형태, 다른 출처와 보장이다.

16.2 (B) "비선형을 국소로 잘랐다" — 무엇이 증명되고 무엇이 가정인가

여기서 가장 정직해야 한다. 보장은 총마다 다르다.

증명되는 것 (내측 LQR @ 한 trim).

- 내측 LQR이 만든 닫힘루프 선형화 $A-BK$ 가 Hurwitz (§6 검증) → Lyapunov 간접법 (§3.4) → 그 trim은 비선형 플랜트의 국소 접근 안정 평형. 이걸 진짜 증명이고 9점 수치검증.
- ★ 미묘하지만 중요: 이 국소 보장은 "LQR이라서"가 아니라 "닫힘루프 선형화가 Hurwitz라서" 다. PI든 LQR이든 $A-BK$ 를 Hurwitz로 만들면 동일한 국소 비선형 보장을 받는다. LQR은 그 Hurwitz 계인을 최적·체계적으로 구성하는 방법일 뿐 — 보장의 원천은 Lyapunov 간접법이다. (그래서 (A)의 "PI 같다"는 느낌과 (B)의 "보장 있다"는 모순이 아니다. 보장은 형태가 아니라 Hurwitz성에서 온다.)

가정에 기대는 것 (전체 cascade + 스케줄링).

- 우리가 수치로 검증한 건 내측 $A-BK$ (각 격자점)다. 전체 cascade(외측 PI 적분기 상태까지 포함한 증강계 + 스케줄 $K(h,v)$)의 비선형 안정은 단일 정리로 안 덮인다.
- 그게 성립하려면: (a) 내측 국소보장 — 있음(증명), (b) 시간척도 분리 — 외측(항법)이 내측(자세)보다 느림 (§1) → 증강계가 분리 가능, (c) Shamma–Athans slowly-varying (§15.1) — 스케줄 변수가 느리게 변할 것. (b)(c)는 우리가 설계·가정으로 충족하나, 전 cascade end-to-end 형식증명은 없다(정직).

(B) 정직한 답: "비선형을 국소로 잘랐다"는 내측 LQR 차원에서 정리로 증명된다(Lyapunov 간접법, 9점 검증). 다만 외측 PI·게인스케줄까지 포함한 전체의 전역 안정은 시간척도 분리·slowly-varying 가정 위에서만 성립하며, 단일 end-to-end 증명은 하지 않았다. 즉 "국소 절단"은 국소적으로만 증명, 전역 스티칭은 표준 가정이다 — 이것이 정확한 보장 경계다. (이 경계는 §15.1 Shamma–Athans 가 말하는 조건과 동일하다.)*

16.3 한 문단 요약

맞다 — 실행 형태만 보면 다변수 PI/P다. 그러나 ① 게인이 (A,B) 선형화에서 최적 유도되고 (손튜닝 PI와 다른 점), ② 그 결과 $A-BK$ 가 Hurwitz라 Lyapunov 간접법으로 그 평형의 국소 비선형 안정이 증명 된다. "국소로 잘랐다"의 보장은 내측에서 진짜이고, 전역(cascade+스케줄)은 표준 가정에 의존한다. LQR의 본질 기여는 "PI와 다른 마법"이 아니라 "국소 선형화로부터 안정·최적 계인을 체계적으로 구성하고 그 국소 보장을 정리로 받는다" 는 데 있다.

부록 A. Lyapunov 항등식 유도 (§6.2)

$A_{cl} = A - BK$, $K = R^{-1}B^TP$, $P=P^T$. 전개:

$$\begin{aligned} A_{cl}^TP + P A_{cl} &= (A-BK)^TP + P(A-BK) \\ &= A^TP + PA - K^TB^TP - PBK \end{aligned}$$

CARE에서 $A^TP + PA = PBR^{-1}B^TP - Q$. 또 $PBK = PBR^{-1}B^TP$, 그리고 대칭성으로 $K^TB^TP = (R^{-1}B^TP)^TB^TP = PBR^{-1}B^TP = PBK$. 대입:

$$\begin{aligned} &= (PBR^{-1}B^TP - Q) - PBK - PBK \\ &= PBR^{-1}B^TP - Q - 2 PBR^{-1}B^TP \\ &= -Q - PBR^{-1}B^TP \\ &= -(Q + K^TRK) \qquad \because K^TRK = (R^{-1}B^TP)^TR(R^{-1}B^TP) = PBR^{-1}B^TP \quad \blacksquare \end{aligned}$$

부록 B. 기호·단위표

기호	의미	단위
x, u	상태(10)·입력(4) 벡터	§2
x_0, u_0	평형(trim) 상태·입력	§4.1
x^*	내측 LQR 기준 상태	§9.4
A, B	평형 야코비안 $\partial f/\partial x, \partial f/\partial u$	1/s, 1/s·입력
Q, R	상태·입력 가중(대각, Bryson)	§5.4
P	CARE 해 (대칭 ≥ 0)	—
K	LQR 게인 $= R^{-1}B^TP$ (4×10)	—
A_{cl}	닫힘루프 $A-BK$ (Hurwitz)	—
$\theta_{cmd}, \varphi_{cmd}$	외측이 만든 피치·롤 목표	rad
ψ_{cmd}	목표 선회율	rad/s
g	중력가속도	ft/s ²

부록 C. 핵심 코드 위치

개념	파일·함수
상태/입력 정의, trim, get_state	control/plant.py (STATE_ORDER , trim , get_state)
선형화 A,B (유한차분)	control/linearize.py (linearize , _xdot)
CARE, K, 구조화, 안정성검증	control/lqr.py (LQRPoint)
게인 스케줄 보간	control/lqr.py (GainScheduledLQR._interp_K)
cascade(외측 PI/P + 협조선회 + 내측 LQR)	control/autopilot.py (Autopilot.step)

부록 D. 실측 수치 (재현:

python new_match_engine/control/lqr.py)

D.1 달힘루프 고유값 @ alt=15000 ft, vc=350 kts (모두 $\text{Re}<0 \rightarrow$ Hurwitz)

```
-18.515 (τ=0.05s)  1
-9.911  (τ=0.10s)  | 빠른 자세 모드 (단주기·롤·dutch-roll) - 내측 LQR이 안정화
-8.642  (τ=0.12s)  1
-3.640, -3.166      (τ≈0.3s)  중간
-0.851, -0.609      (τ≈1.2-1.6s)
-0.181              (τ=5.5s)
-0.0046 (τ=217s), -0.0017 (τ=580s) ← ★ 항법 모드 (h, ψ)
```

- 모든 고유값 실수부 $<0 \rightarrow$ §6 안정성 정리·Lyapunov 증명이 수치로 확증. stable=True .
- ★ 가장 느린 두 모드($\tau=217s, 580s$)는 거의 적분기에 가까운 항법(h,ψ) 모드다 — 내측 LQR이 $Q[h]\approx Q[\psi]\approx 0$ 으로 일부러 안 쫓기 때문 (§5, §9.4). 이 둘은 외측 PI/P 루프가 담당한다.
- 게인 예: elevator(q축) -0.598 , aileron(φ축) +4.594 — 종·횡 채널이 각자 제 상태에 반응 (§7).

D.2 9 운영점 전부 안정 (gain-scheduled build)

alt×vc 3×3 = 9점, 전부 stable=True
가장 느린 c1 고유값 범위: -6.04 ~ -29.3 (전 점 $\text{Re}<0$)

→ 포락선 전체에서 §3.5의 "국소 증명 타일"이 모두 Hurwitz임을 각 점에서 검증.

D.3 ★ 내측 LQR 단독 heading step — 설계를 증명하는 "실패"

$x^*[\psi]=+20^\circ$ 만 주고 내측 LQR만 30초 돌린 응답:

t=0s: -20.0° t=5s: -19.7° t=15s: -19.4° t=30s: -18.9°

heading이 거의 안 변한다(30초에 1.1°). 이걸 버그가 아니라 **cascade** 설계의 직접 증거다:

내측 LQR은 $q[\psi]\approx 0$ 이라 방위를 무시하므로, ψ^* 만 줘도 돌지 않는다. heading은 반드시 외측

협조선회 루프($\psi_{err}\rightarrow\dot{\psi}_{cmd}\rightarrow\dot{\phi}_{cmd}$, §9.3) 가 롤 목표로 번역해야 비로소 선회한다. 즉 D.3은

"왜 cascade가 필요한가"를 정량으로 보여준다 — 내측만으로는 항법이 안 되고, 외측이 그 역할을 한다.

부록 E. 실측 행렬 — 상태방정식의 수치 (@ alt=15000 ft, vc=350 kts)

§3-5의 추상 $\delta\dot{x} = A\delta x + B\delta u$, $u=u_0-K(x-x^*)$ 가 실제로 어떤 숫자인지. (재현:

python new_match_engine/control/linearize.py / lqr.py . 유한차분이라 일부 미세 항은 수치잡음; 고유값·모드가 1차 검증 기준임.)

E.1 평형점 (trim) x_0, u_0

x_0 : $V=727.17$ fps(=430 kts TAS) $\alpha=0.0191$ rad($\approx 1.1^\circ$) $q=\beta=\phi=p=r\approx 0$ $h=15000$ ft $\psi=2\pi(=0, \text{북})$
 u_0 : throttle=0.394 elevator=aileron=rudder=0 (수평 정상비행 유지에 39% 추력, 조종면 중립)

의미: 받음각·피치 $\approx 1.1^\circ$ 로 양력=무게, 추력 39%로 항력=추력 $\rightarrow$ 가속도 0(평형). 이게 선형화의 원점.

E.2 A — 종방향 블록 $[V, \alpha, \theta, q]$ (4×4 , 단위 1/s)

	V	α	θ	q	
V	[-0.029	-1.294	-31.93	8.696]	$\leftarrow \dot{V}$: 항력감쇠(-0.029, 느림=phugoid), 중력결합(ϵ)
α	[-0.0001	-1.057	0.002	0.613]	$\leftarrow \dot{\alpha}$: 받음각 복원
θ	[0	-0.196	0.0015	0.649]	$\leftarrow \dot{\theta}\approx q$ (피치율의 적분이 피치각 - 운동학)
q	[0.0002	-4.406	0.011	-7.984]	$\leftarrow \dot{q}$: 피치강성(α : -4.41) + 피치감쇠(q : -7.98)

- (α, q) 결합 $\rightarrow$ 단주기(short-period) 모드(빠름, 자세). (V, θ) 약결합 $\rightarrow$ 장주기(phugoid)(느림, 에너지).
- 이 부블록 고유값이 F-16 고전 종모드와 일치(§4.3) $\rightarrow$ 선형화 신뢰.

E.3 A — 횡-방향 블록 $[\beta, \phi, p, r]$ (4×4, 단위 1/s)

	β	ϕ	p	r	
β	[-0.521	0.046	0.027	-0.475]	
ϕ	[-0.281	0.001	0.736	0.693]	← $\dot{\phi} \approx p$ (롤율의 적분이 롤각 - 운동학)
p	[-4.538	-0.015	-6.381	12.417]	← $\dot{p}$: 상반각효과 (β : -4.54) + 롤감쇠 (p : -6.38)
r	[5.451	0.004	-0.210	-9.206]	← $\dot{r}$: 방향안정 (β : +5.45, weathercock) + 요감쇠 (r : -9.206)

- (β, p, r) 결합 → **dutch-roll**(진동), p 자체 → **roll**(빠른 감쇠), 느린 실근 → **spiral**.

E.4 B — 조종 권한 (어느 입력이 어느 상태를, 10×4 주요행)

상태	[throttle	elevator	aileron	rudder]	
V	[56.64	4.92	54.41	-1.99]	← throttle → 속도 (56.6)
q	[-0.13	-4.35	0.36	-0.02]	← ★ elevator → 피치율 (-4.35)
p	[0	0	15.95	0.55]	← ★ aileron → 롤율 (15.95)
r	[0	0	0.79	-0.84]	← ★ rudder → 요율 (-0.84)

→ 물리적 액추에이터 → 상태 사상이 정확히 드러남: elevator=피치, aileron=롤, rudder=요, throttle=속도.

이것이 §7 structured LQR(중형 분리)의 물리적 근거다. (V행의 aileron 항 54는 유한차분 교차잡음.)

E.5 Q, R — 가중 (Bryson, §5.4)

Q diag [V, α , θ , q, β , ϕ , p, r, h, ψ] = [0, 132.1, 132.1, 8.16, 132.1, 132.1, 8.16, 8.16, 0, 0.101]
 (V·h=0: 외측 PI 담당 / $\alpha, \theta, \beta, \phi=132=1/0.087^2$: 강 / q, p, r=8.16=1/0.35^2 / $\psi=0.101=1/\pi^2$: 느슨)
 R diag [thr, elev, ail, rud] = [2.78, 6.25, 6.25, 16.0] = [1/0.6^2, 1/0.4^2, 1/0.4^2, 1/0.25^2]

E.6 K — 최종 게인 (4×10) + structured 분리 확인

입력	[V	α	θ	q	β	ϕ	p	r	h	ψ	]	
throttle	[.003	-.276	-.063	-.036	0	0	0	0	0	0	]	← 종 상태만 (횡=0 ✓)
elevator	[0	-.423	-4.637	-.598	0	0	0	0	0	0	]	← ★ θ : -4.64 지배 (+q 지배)
aileron	[0	0	0	0	.067	4.594	.868	.580	0	.048	]	← ★ ϕ : +4.59 지배 (횡만, p 지배)
rudder	[0	0	0	0	.363	-.116	.004	-.050	0	-.063	]	← β : +0.363 (사이드슬립 횡만, r 지배)

- 종↔횡 교차 게인이 정확히 0(structured LQR, §7). elevator/throttle은 종 상태만, aileron/rudder는 횡 상태만 본다.

- 지배 게인: $\text{elevator} \cdot \theta = -4.64$, $\text{aileron} \cdot \phi = +4.59$, $\text{rudder} \cdot \beta = +0.363$ — $\Pi/\text{치오차} \rightarrow \text{elevator}$, $\text{롤오차} \rightarrow \text{aileron}$, $\text{사이드슬립} \rightarrow \text{rudder}$. 이게 곧 비행제어 법칙이다.

E.7 종합 — 상태방정식이 "숫자"로

한 줄로 묶으면, 이 trim에서 내측 제어는 (예: 피치 채널)

$$\delta\theta: \dots (E.2 \text{ A}) + (E.4 \text{ B의 elevator 열}), \quad \text{elevator} = u_0 - K(\theta\text{오차}) = \theta - (-4.64) \cdot (\theta - \theta_{\text{cmd}}) = +4.64$$

즉 "목표보다 기수가 낮으면($\theta < \theta_{\text{cmd}}$) elevator를 당겨 든다" — 부호·크기가 모두 물리적으로 옳고, 이 게인 -4.64는 손으로 찍은 게 아니라 E.2·E.4의 (A,B)와 E.5의 (Q,R)로 **CARE가 푼 최적값**이다. 그리고 §6대로 A-BK 가 Hurwitz([부록 D.1](#)) → 안정.

E.8 전체 행렬 첨부 — A (10×10), B (10×4) @ alt=15000 ft, vc=350 kts

§3의 $\delta\dot{x} = A\delta x + B\delta u$ 의 **완전한 행렬**. 행=상태미분 $\dot{x}_i$, 열=상태/입력. (단위 1/s; 유한차분이라 종↔횡 미세 교차·잡음 일부 포함 — **고유값·모드**가 1차 검증 기준, §4.3.)

A (10×10) — 행/열 순서 [v , α , θ , q , β , ϕ , p , r , h , ψ] :

	v	α	θ	q	β	ϕ	p	r	h	ψ
v	[-0.029	-1.294	-31.930	8.696	4.711	0.127	-13.756	-11.042	-0.000	0.000]
α	[-0.000	-1.057	0.002	0.613	0.027	0.001	-0.082	-0.065	-0.000	-0.000]
θ	[0.000	-0.196	0.001	0.649	0.000	-0.000	-0.002	-0.000	0.000	0.000]
q	[0.000	-4.406	0.011	-7.984	0.017	-0.002	-0.049	-0.040	0.000	0.000]
β	[-0.000	0.000	-0.000	0.000	-0.521	0.046	0.027	-0.475	0.000	0.000]
ϕ	[-0.000	-0.000	0.000	-0.000	-0.281	0.001	0.736	0.693	0.000	0.000]
p	[-0.000	-0.000	0.000	-0.000	-4.538	-0.015	-6.381	12.417	0.000	0.000]
r	[-0.000	0.000	-0.000	-0.000	5.451	0.004	-0.209	-9.206	-0.000	-0.000]
h	[0.004	-700.710	727.148	0.834	-0.611	-0.045	2.864	1.446	0.000	0.004]
ψ	[-0.000	0.000	-0.000	-0.000	0.249	-0.001	-0.012	0.582	-0.000	0.000]

- **블록 구조**: 좌상 4×4=종, 중앙 4×4=횡 — 두 블록이 **지배**(종↔횡 off-block은 거의 0, 일부는 유한차분 잡음). 이 **준-블록대각** 구조가 structured LQR(§7)을 물리적으로 정당화한다.
- **항법 행(운동학)**: $\dot{h} = -700.7 \cdot \alpha + 727.1 \cdot \theta + \dots \approx v \cdot (\theta - \alpha) = v \cdot \gamma$ (상승률=속도×경로각), $\dot{\psi} = 0.249 \cdot \beta + 0.582 \cdot r$ (방위율=요율+사이드슬립). $h \cdot \psi$ 는 **자세의 적분**이라 내측 LQR이 직접 안 쫓고($Q \approx 0$) 외측이 담당(§9.4) — 그래서 D.1의 느린 고유값 두 개($\tau=217s, 580s$)가 이 행들이다.

B (10×4) — 열 순서 [throttle, elevator, aileron, rudder] :

	throttle	elevator	aileron	rudder	
V	[56.636	4.924	54.409	-1.991]	
α	[-0.006	-0.125	0.340	-0.013]	
θ	[-0.005	-0.156	0.025	-0.002]	
q	[-0.130	-4.350	0.357	-0.016]	← elevator → 피치율
β	[-0.000	-0.000	-0.025	0.041]	
ϕ	[0.000	0.000	0.531	-0.019]	
p	[0.000	0.000	15.948	0.550]	← aileron → 롤율
r	[0.000	0.000	0.792	-0.841]	← rudder → 요율
h	[0.041	-0.755	-8.932	0.728]	
ψ	[0.000	0.000	0.033	-0.034]	

- elevator/throttle 열은 *횡 상태*(β, ϕ, p, r) 행이 거의 0 → 종 전담. aileron/rudder 열은 *종 상태* 행이 0 → 횡 전담. (V·h 행의 aileron 큰 값은 유한차분 교차잡음.) → §7 분리의 근거.

연관: [\[new-engine-math-units\]](#) · 본 엔진 방법론 전체는

[NEW_ENGINE_OFFLINE_POLICY_METHODODOLOGY.md](#) §1.5.